

Optimización Agrícola

Ian Contreras

Elvis Lagrange

2025-01-12

Contenidos

Contexto del sector

El sector agrícola representa una pieza clave para el desarrollo económico nacional.

- ▶ Su valor agregado representa el 3% del Producto Interno Bruto.
- ▶ Alrededor de 361,063 personas se encuentran trabajando en este sector o en sectores relacionados.
- ▶ Las exportaciones agrícolas representan el 6.4% de las exportaciones totales.

Sin embargo, existen ineficiencias estructurales y fallas del mercado que limitan su potencial de desarrollo.

Desafíos del sector

El sector agrícola dominicano enfrenta serios desafíos que limitan su desarrollo y crecimiento:

- ▶ **Desigualdad estructural en la tenencia de la tierra.** El 77% de los productores operan parcelas menores a 4.5 hectáreas, mientras que el 10% de los grandes productores: controlan el 61% de la tierra agrícola.
- ▶ **Infraestructura rural deplorable.** Sistemas de riego inadecuado, instalaciones de almacenamiento limitada, redes de transporte subdesarrollada, etc.
- ▶ **Alto nivel de informalidad y bajo nivel de educación financiera.** Esto impide que dichos productores tengan acceso al financiamiento.
- ▶ **Cobertura limitada a riesgos climáticos.** Los seguros agropecuarios ofrecidos solo protegen a los productores ante eventualidades climáticas pero no contemplan riesgos de mercado, fluctuaciones de precios, etc.

Riesgos del sector

El sector agrícola dominicano enfrentan riesgos de carácter multidimensional, que afecta negativamente la producción y a su vez, impactan significativamente su capacidad de competir en mercados internacionales:

- ▶ **Los riesgos climáticos.** Huracanes, sequías e inundaciones.
- ▶ **Riesgos de mercados.** Volatilidad en los precios de los rubros agrícolas y la desfavorable posición que poseen los productores agrícolas con los intermediarios en la cadena de valor.
- ▶ **Exposición a riesgos biológicos**
- ▶ **Limitado acceso a instrumentos financieros** como seguros agrícolas, contratos futuros y mecanismos de cobertura.

Próposito y objetivo del trabajo

► **Próposito**

Generar una metodología alternativa y de baja inversión de capital para la planificación de cultivos, que permita mitigar los riesgos inherentes del mercado y maximizar los beneficios.

► **Objetivo**

Crear un modelo matemática de optimización que permita maximizar rendimientos ajustados por riesgos a través de la selección óptima de cultivos, mejorando la sostenibilidad del sector agrícola dominicano.

Matríz técnica para el cálculo de la rentabilidad por rubro Agrícola

Para el cálculo de los rendimientos, se emplea la siguiente formula:

$$\frac{\text{Productividad} \cdot \text{Precio} - \text{costo}}{\text{costo}} \cdot (\text{ciclo})$$

- ▶ Productividad promedio anual (kg/ha).
- ▶ Precio recibido por el productor (RD\$/kg).
- ▶ Costos totales de producción.
- ▶ Ciclo de cosecha del cultivo.

Ventajas

- ▶ Facilita la evaluación de rentabilidad sin depender del tamaño de la finca ni del capital inicial, adaptándose a diversas restricciones del mercado agrícola.
- ▶ La normalización por costos hace que la comparación sea equitativa entre cultivos con diferentes ciclos y frecuencias de cosecha, resaltando la eficiencia económica de cada rubro.